



คู่มือเริ่มต้นโปรเจก (สำหรับน้อง ๆ ในทีม)

ระบบติดตามการผลิตยา คู่มือเทคนิค & การเริ่มงาน

PD Monitor • Technical Onboarding Guide

เริ่มยังงี้ • ใช้ภาษาอะไร • เครื่องมืออะไร • โครงสร้างโปรเจก • ฐานข้อมูล • ขั้นตอนลงมือทำ
จริงทีละสเต็ป — อธิบายแบบเข้าใจง่ายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่ม

TypeScript

Next.js (React)

Tailwind CSS

Supabase (PostgreSQL)

Vercel

Git / GitHub

Claude Code

01 · ทำความเข้าใจ

โปรเจกต์นี้จะทำอะไร

เราจะสร้าง **เว็บแอปพลิเคชัน** ให้โรงงานยาใช้บันทึกและติดตามงานผลิต แผนการจอดลงกระดาษ โดยทุกฝ่ายเข้ามาบันทึก/ดูข้อมูลผ่านเว็บเดียวกัน (เปิดบนคอมหรือมือถือก็ได้) ข้อมูลเก็บรวมศูนย์บนคลาวด์

🎯 สิ่งที่ต้องสร้าง (ฟีเจอร์หลัก)

- › บอร์ดติดตามคำสั่งผลิต (Pending Order Board)
- › ฟอรมบันทึกการผลิตแต่ละขั้น (เข้า-ออก, เครื่อง, คน, เวลา)
- › รายงานประจำวัน (Daily Report)
- › แดชบอร์ด KPI สำหรับผู้บริหาร
- › ระบบล็อกอิน + แยกสิทธิ์ตามฝ่าย

🔗 แนวคิดง่าย ๆ ของระบบ

เว็บแอป = 3 ส่วนทำงานร่วมกัน

1) **หน้าเว็บ (Frontend)** ที่ผู้ใช้เห็นและกด

2) **ฐานข้อมูล (Database)** ที่เก็บข้อมูลทั้งหมด

3) **ตัวกลาง (Backend/API)** ที่รับส่งข้อมูลระหว่างสองส่วนแรก

โซคิตที่ stack ที่เราเลือกรวมส่วนเหล่านี้ให้แทบครบในที่เดียว ทำให้ทีมเล็กทำได้

📊 ภาพการทำงานของระบบ (Data Flow)

ผู้ใช้กดบันทึกงาน → ข้อมูลวิ่งไปเก็บ → ทุกคนเห็นพร้อมกัน [ผู้ใช้: ฝ่ายผลิต/QC/QA] | กรอกฟอร์มบนเว็บ (มือถือ/คอม) ▼ [**Next.js** หน้าเว็บ + API] — โฮสต์บน **Vercel** | ส่งคำสั่งบันทึก/ดึงข้อมูล ▼ [**Supabase** = ฐานข้อมูล PostgreSQL + Auth] — คลาวด์ | อัปเดตเรียลไทม์ ▼ [ทุกฝ่ายเห็นสถานะงานล่าสุดตรงกัน]

💡 ข่าวดีสำหรับทีม

เราใช้ **Claude Code** (AI ช่วยเขียนโค้ด) เป็นผู้ช่วยหลัก นื่อง ๆ ไม่จำเป็นต้องเก่งโปรแกรมมาก่อน หน้าหลักคือ **เข้าใจภาพรวม สิ่งงานให้ชัด ทดสอบผล และตัดสินใจ** ส่วนการพิมพ์โค้ดให้ AI ช่วย แล้วเราตรวจทาน

02 · เทคโนโลยีที่ใช้

Tech Stack & ภาษาที่ใช้เขียน

นี่คือ “เครื่องมือทั้งหมด” ของโปรเจก พร้อมเหตุผลว่าทำไมถึงเลือก:



TypeScript — ภาษาหลักของโปรเจก

ภาษาหลักที่ใช้เขียนทั้งหน้าเว็บและตรรกะ เป็น JavaScript ที่เพิ่ม “ชนิดข้อมูล” ช่วยกันพิมพ์ผิดและจับ bug ได้ตั้งแต่ตอนเขียน

.ts / .tsx



Next.js (ใช้ React) — เฟรมเวิร์กหน้าเว็บ

สร้างหน้าเว็บและ API ในตัวเดียว ทำเว็บได้ทั้งเร็วและรองรับมือถือ เป็นมาตรฐานที่นิยมและเข้าได้กับ Vercel โดยตรง

React / JSX



Tailwind CSS + shadcn/ui — งานหน้าตา (UI)

จัดรูปแบบหน้าเว็บด้วยคลาสสำเร็จรูป ทำให้สวยและเหมือนกันทั้งระบบเร็ว ส่วน shadcn/ui คือชุดปุ่ม/ตาราง/ฟอร์มสำเร็จรูปพร้อมใช้

CSS



Supabase — ฐานข้อมูล + ระบบผู้ใช้

ให้ฐานข้อมูล PostgreSQL, ระบบล็อกอิน, การอัปเดตเรียลไทม์ และระบบสิทธิ์ (RLS) ครบในที่เดียว เขียนน้อยแต่ได้เยอะ

SQL



Vercel — ที่โฮสต์เว็บ (Deploy)

เอาเว็บขึ้นออนไลน์ให้คนเข้าได้ เชื่อมกับ GitHub แล้วทุกครั้งที่ push โค้ด เว็บจะอัปเดตอัตโนมัติ

—



Git + GitHub — เก็บโค้ด/ทำงานเป็นทีม

เก็บประวัติโค้ดทุกเวอร์ชัน ย้อนกลับได้ และให้หลายคนทำงานพร้อมกันโดยไม่ทับกัน

CLI



Claude Code — AI ผู้ช่วยเขียนโค้ด

สั่งเป็นภาษาไทยได้ ช่วยเขียน/แก้/อธิบายโค้ดในเครื่องเราโดยตรง เป็นผู้ช่วยหลักของทีม

CLI

สรุป: ในโปรเจกนี้เราเขียนภาษาอะไรบ้าง

ภาษา	ใช้ทำส่วนไหน	หมายเหตุ
TypeScript	หน้าเว็บ + ตรรกะ + API	ภาษาหลัก เขียนเยอะสุด (ไฟล์ .ts , .tsx)
HTML + JSX	โครงหน้าเว็บ	เขียนผสมอยู่ในไฟล์ .tsx ของ React
CSS (Tailwind)	จัดหน้าตา/สี/ระยะ	ส่วนใหญ่เขียนเป็นคลาสในเท็กโดยตรง
SQL	สร้าง/จัดการฐานข้อมูล	ใช้ใน Supabase สำหรับสร้างตารางและกฎสิทธิ์

03 · เตรียมตัว

สิ่งที่ต้องติดตั้ง & บัญชีที่ต้องสมัคร

รายการ	ประเภท	ทำไมต้องมี
Node.js (เวอร์ชัน LTS)	โปรแกรมในเครื่อง	ตัวรันโปรเจกต์ JavaScript/TypeScript และเครื่องมือต่าง ๆ
VS Code	โปรแกรมในเครื่อง	โปรแกรมแก้ไขโค้ด (Editor) ที่นิยมที่สุด
Git	โปรแกรมในเครื่อง	เก็บประวัติโค้ดและเชื่อมกับ GitHub
Claude Code	โปรแกรมในเครื่อง	AI ผู้ช่วยเขียนโค้ด (ติดตั้งผ่าน npm)
บัญชี GitHub	สมัครออนไลน์ (ฟรี)	เก็บโค้ดบนคลาวด์ + เชื่อม Vercel
บัญชี Supabase	สมัครออนไลน์ (ฟรี)	สร้างฐานข้อมูลของโปรเจกต์
บัญชี Vercel	สมัครออนไลน์ (ฟรี)	เอาเว็บขึ้นออนไลน์

📄 คำสั่งเริ่มต้น (รันใน Terminal ของ VS Code)

```
# 1) สร้างโปรเจกต์ Next.js + TypeScript + Tailwind (ตอบ Yes ตามคำแนะนำ) npx create-next-app@latest pd-monitor # 2) เข้าไปในโฟลเดอร์โปรเจกต์ cd pd-monitor # 3) ติดตั้งตัวเชื่อมฐานข้อมูล Supabase npm install @supabase/supabase-js # 4) ติดตั้งชุด UI สำเร็จรูป shadcn/ui npx shadcn@latest init # 5) ลองรันเว็บในเครื่อง → เปิด http://localhost:3000 npm run dev
```

🔑 ไฟล์ลับ .env.local (ห้าม push ขึ้น GitHub)

เก็บ “กุญแจ” เชื่อม Supabase ไว้ในไฟล์นี้ และต้องอยู่ใน .gitignore เสมอ:

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJxxxx...

💡 จริง ๆ แล้วทุกขั้นตอนข้างบนนี้สั่ง Claude Code ทำได้ทั้งหมด เช่นพิมพ์ว่า “ช่วยตั้งโปรเจกต์ Next.js + Supabase + Tailwind ให้หน่อย” แล้วตรวจผลตาม

04 · โครงสร้าง

โครงสร้างไฟล์ในโปรเจค

```
pd-monitor/ |— app/ # หน้าเว็บแต่ละหน้า (Next.js App Router) | |— board/ # หน้า Pending Order Board | |— job/[lid]/ # หน้ารายละเอียด Job | |— record/ # หน้าบันทึกการผลิต | |— daily/ # หน้า Daily Report | |— dashboard/ # หน้า Dashboard/KPI | |— layout.tsx # โครงร่าง (เมนู/หัวเว็บ) | |— components/ # ชิ้นส่วน UI ที่ใช้ซ้ำ (ปุ่ม, การ์ด, ตาราง) | |— lib/ | |— supabase.ts # ตัวเชื่อมฐานข้อมูล | |— .env.local # ญญแฉลับ (ไม่ push) |— package.json # รายการ library ที่ใช้ |— tailwind.config.ts # ตั้งค่าธีม/สี
```

แต่ละไฟล์เดอร์ใน `app/` = หนึ่งหน้าเว็บ ทำให้หาง่ายและเพิ่มหน้าใหม่ได้สะดวก

05 · ฐานข้อมูล

ตารางในฐานข้อมูล (Database Schema)

ข้อมูลทั้งหมดเก็บเป็น “ตาราง” ใน PostgreSQL ที่เชื่อมโยงกัน:

ตาราง	เก็บอะไร
products	ข้อมูลยา: ชื่อ, สูตร, batch size, รูปแบบบรรจุ, ขนาด, STD time
machines	เครื่องจักรแต่ละตัว และอยู่สถานีไหน
users / roles	ผู้ใช้ และฝ่าย (ผลิต / QC / QA / คลัง / บัญชี / ผู้บริหาร)
orders	คำสั่งซื้อจากลูกค้า
jobs	งานผลิต: เลข job, ยา, lot, batch size, สถานะ, แผนเดือน
job_stages	แต่ละขั้นของ job (ผสม/ตอก/บรรจุ/QC/QA/FG) + สถานะ
production_records	บันทึกผลิต: เครื่อง, จำนวนเข้า-ออก, จำนวนคน, ชั่วโมง, เวลา
daily_reports	line clearance, set-up time, ETF ของแต่ละสถานี

🔗 ความสัมพันธ์: `orders` → มีหลาย `jobs` → แต่ละ job มีหลาย `job_stages` → แต่ละ stage มีหลาย `production_records`

06 · ลงมือทำ

ขั้นตอนการทำทีละเฟส (Roadmap)

ทำทีละก้อน จบแล้วทดสอบให้ใช้งานได้จริงก่อนไปก้อนถัดไป — ลดความสับสนและแก้ง่าย:

- ✓ **เฟส 0 · ต้นแบบสาริต (Demo)**
HTML prototype สำหรับโชว์ — **ทำเสร็จแล้ว** (อยู่ในโฟลเดอร์ prototype/)
- 1 **เฟส 1 · ตั้งโปรเจก + ขึ้นออนไลน์เปล่า**
create-next-app, เชื่อม GitHub, deploy ขึ้น Vercel ให้เปิดเว็บได้ (แม้อย่างว่าง)
- 2 **เฟส 2 · สร้างฐานข้อมูล + ข้อมูลตั้งต้น**
สร้างตารางใน Supabase + ใส่ข้อมูลยาและเครื่องจักรตัวอย่าง
- 3 **เฟส 3 · ระบบล็อกอิน + สิทธิ์ + เมนู**
ผู้ใช้ล็อกอินได้ แยกฝ่าย และทำโครงเมนู/หน้าหลัก (responsive)
- 4 **เฟส 4 · Board + สร้าง/แก้ Job**
หน้าบอร์ดติดตามใช้งานจริง สร้างคำสั่งผลิตได้
- 5 **เฟส 5 · บันทึกการผลิต**
ฟอร์มบันทึกเข้า-ออกแต่ละสถานี เก็บลงฐานข้อมูลจริง
- 6 **เฟส 6 · Daily Report + เฟส 7 · Dashboard/KPI**
ทำรายงานและแดชบอร์ดที่ดึงตัวเลขจากข้อมูลจริง
- 8 **เฟส 8-9 · ความปลอดภัย + ทดสอบ + เปิดใช้**
ตั้งกฎสิทธิ์ (RLS), realtime, ทดสอบกับข้อมูลจริง แล้วเปิดใช้งาน

★ หลักการสำคัญเวลาทำกับ Claude Code

เปิดงานทีละเฟส · สั่งให้ชัดว่าต้องการอะไร · ทดสอบผลทุกครั้งก่อนไปต่อ · ถ้าพังให้บอก AI ว่าเจอ error อะไร แล้วให้ช่วยแก้

07 · ทำงานเป็นทีม

ข้อตกลงการทำงาน (Conventions)

 Git / GitHub

- › โค้ดหลักอยู่ที่ branch `main` — ห้าม commit กับตรง ๆ
- › ทำงานใหม่ให้แตก branch เช่น `feature/board`
- › เขียนข้อความ commit สั้นชัดว่าทำอะไร
- › เปิด Pull Request ให้เพื่อนช่วยรีวิวก่อน merge

 การตั้งชื่อ

- › ตัวแปร/ฟังก์ชัน: ภาษาอังกฤษ camelCase เช่น `jobList`
- › ชื่อ component: ขึ้นต้นตัวใหญ่ เช่น `JobCard`
- › ตารางฐานข้อมูล: ตัวเล็ก snake_case เช่น `production_records`
- › ชื่อให้สื่อความหมาย อ่านแล้วเข้าใจ

 เช็กลิสต์ก่อนส่งงานแต่ละเฟส

- ✓ รันในเครื่อง (`npm run dev`) แล้วใช้งานได้จริง ไม่มี error
- ✓ ลองบนมือถือ (ย่อจอ) ว่าหน้าตายังใช้ได้
- ✓ push ขึ้น GitHub แล้ว Vercel deploy ผ่าน
- ✓ ไม่มีกุญแจลับ (`.env.local`) หลุดขึ้น GitHub

 คำศัพท์ที่เจอบ่อย (อภิธานศัพท์)

คำ	ความหมายแบบเข้าใจง่าย
Frontend	ส่วนหน้าเว็บที่ผู้ใช้เห็นและกด
Backend / API	ส่วนเบื้องหลังที่รับส่งและประมวลผลข้อมูล
Database	ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบ
Deploy	การเอาเว็บขึ้นออนไลน์ให้คนเข้าใช้ได้
Component	ชิ้นส่วน UI ที่เขียนครั้งเดียวใช้ซ้ำได้ เช่น ปุ่ม การ์ด
RLS	กฎกำหนดว่าใครเห็น/แก้ไขข้อมูลแถวไหนได้บ้าง (ความปลอดภัย)
Realtime	ข้อมูลอัปเดตให้ทุกคนเห็นทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรช
Repository (Repo)	ที่เก็บโค้ดของโปรเจกบน GitHub

 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

Next.js: nextjs.org/docs · Supabase: supabase.com/docs · Tailwind: tailwindcss.com/docs · และถามตรง ๆ กับ Claude Code ได้ทุกเรื่อง (สั่งเป็นภาษาไทยได้)